

ENTREGA FINAL — ECOSISTEMA DE AUTOMATIZACION IA

Pipeline de Propuestas Comerciales con Control de Calidad (HITL)

Stack: n8n (orquestador) · Airtable (memoria) · Claude / Anthropic (IA + RAG) · Gmail (salida y HITL)

1. CASO DE USO

Automatizacion de propuestas comerciales personalizadas. Un vendedor carga los datos de un prospecto en Airtable y marca la fila como "Generando". El sistema recupera las directrices privadas de la empresa (RAG), redacta la propuesta con Claude, la deja en pausa para validacion humana (HITL) y, solo tras la aprobacion, la envia al cliente por Gmail. Resuelve un proceso de negocio de extremo a extremo que requiere interpretacion de lenguaje natural.

2. EL "CEREBRO" — BASE DE DATOS (Airtable)

Dos tablas relacionadas para evitar datos aislados:

TABLA "Solicitudes" (centro de comando)

Cliente, Sector, Email Cliente, Datos del Cliente,
Estado [Pendiente / Generando / Revision pendiente / Aprobado / Enviado / Error],
Borrador Propuesta, Aprobado (Checkbox = HITL), Revisor, Log Error,
Gmail Thread ID, Ultima modificacion, Directrices aplicadas (relacion).

TABLA "Base_Conocimiento" (RAG — informacion atomica, un tema por registro)

Titulo, Categoria [Voz de marca / Precios / Casos de exito / Servicios],
Sector, Contenido, Solicitudes (relacion inversa).

Relacion: Solicitudes.Directrices aplicadas <-> Base_Conocimiento.Solicitudes

Ciclo de estados: Pendiente -> Generando -> Revision pendiente -> Aprobado -> Enviado
(rama de error: cualquier estado -> Error)

3. EL "CORAZON" — ORQUESTACION EN n8n

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA (flujo completo)

RAMA A — GENERACION

[Trigger Airtable: fila modificada]

|

```

v
[IF: Estado == "Generando" Y "Datos del Cliente" no vacio] --(no)--> (fin, no gasta ops)
| (si)
v
[Airtable Search: RAG - directrices privadas relevantes]
|
v
[Aggregate: consolidar fragmentos de directrices]
|
v
[Set: preparar variables dinamicas (contexto, sector, datos, email, recordId)]
|
v
[HTTP Claude: generar propuesta (max_tokens 1024)]
|------(rama de ERROR)-----> [Airtable: Estado=Error + Log Error]
| (exito)
v
[Set: extraer content[0].text]
|
v
[Airtable: guardar Borrador, Estado="Revision pendiente", Aprobado=false]
|
v
[Gmail: notificar al REVISOR con enlace de aprobacion]
|
v
===== PAUSA OBLIGATORIA — HITL =====
El humano lee el borrador en Airtable y marca el checkbox "Aprobado".

```

RAMA B — DISTRIBUCION (tras aprobacion)

```

[Trigger Airtable: fila modificada]
|
v
[IF: Aprobado == true (booleano) Y Estado == "Revision pendiente"] --(no)--> (fin, no envia)
| (si)
v
[Gmail: enviar propuesta al CLIENTE (mapea Thread ID)]
|
v
[Airtable: Estado = "Enviado" + guardar Gmail Thread ID]

```

ESTANDARES DE ARQUITECTURA LIMPIA

- Trigger inteligente: el flujo solo avanza en el estado correcto -> no consume operaciones de

mas.

- Motor de IA: Claude (claude-sonnet-5), respuesta mapeada desde content[0].text, max_tokens limitado a 1024 para optimizar costos.
- Nodos nombrados con claridad, variables dinamicas (={{ ... }}) y cero datos hardcoded (base, emails y credenciales salen de variables de entorno y campos de la DB).

4. GESTION DE ERRORES (RESILIENCIA)

El nodo de Claude usa onError = "continueErrorOutput" (directiva Resume). Si la API de IA falla (timeout, key invalida, error 5xx), el flujo NO se rompe: toma la rama de error y escribe el detalle en Airtable (Estado = "Error", campo "Log Error"). Asi queda registro del fallo y el sistema permanece estable. El filtro inicial ademas descarta filas con datos faltantes antes de gastar una llamada a la IA.

5. HUMAN-IN-THE-LOOP (evita el "Efecto Metralleta")

El flujo se detiene antes de la accion critica (enviar al cliente). En lugar de publicar directo:

- Escribe el borrador en Airtable con Aprobado = false.
- Envia una notificacion de aprobacion por Gmail al revisor, con enlace directo a la fila.
- Espera el feedback humano.

El envio al cliente SOLO ocurre cuando el checkbox pasa a true. La comparacion del filtro es de tipos correctos (booleano vs booleano, typeValidation strict).

6. LA "VOZ" — SALIDA MULTICANAL (Gmail)

- Notificacion HITL: Gmail al revisor interno.
- Salida final: Gmail al cliente, mapeando Gmail Thread ID para mantener la conversacion organizada en un mismo hilo.

7. CHECKS DE SEGURIDAD

- Sin bucles infinitos: los triggers filtran por estado; al pasar a "Enviado" la fila deja de cumplir el filtro y no vuelve a dispararse.
- Comparacion de tipos correcta: el filtro de aprobacion compara boolean vs boolean.
- Prompt dinamico: el prompt se arma con variables del sistema (contexto RAG, sector, datos del cliente), nunca con texto fijo.
- Sin credenciales expuestas: variables de entorno (AIRTABLE_BASE_ID, EMAIL_REVISOR) y credenciales de n8n por nombre; en el video se ocultan las API keys.

=====

8. TEST DE ESTRES (minimo 5 ejecuciones)

=====

- 1) Datos completos + aprobacion -> propuesta enviada, Estado=Enviado.
- 2) Datos completos + sin aprobacion -> se queda en Revision pendiente, no envia.
- 3) Camino infeliz: fila sin "Datos del Cliente" -> el IF la descarta, no llama a la IA.
- 4) Camino infeliz: API de IA caida / key invalida -> Estado=Error + Log Error, flujo estable.
- 5) Fila ya "Enviado" re-modificada -> no re-dispara (anti bucle infinito).

=====

9. ENTREGABLES (repositorio GitHub)

=====

- Este PDF (diagrama de arquitectura y documentacion).
- workflow-propuestas-hitl.json (logica del flujo, importable en n8n).
- airtable-schema.md (estructura de la base de datos).
- Screenshots de evidencia: trigger, ejecucion en n8n, nodo HITL, camino infeliz, envio final.
- Link a la base Airtable en modo lectura.
- Video demo de 3 min (trigger, procesamiento y resultado; con API keys ocultas).